

Fonction logarithme népérien : $x \mapsto \ln(x)$

I - Ensemble de définition

La fonction **ln** est définie sur

Ce qui signifie qu'une expression doit être strictement positive pour avoir le droit de calculer son logarithme népérien, ou encore : $\ln(\blacksquare)$ existe pour $\blacksquare > 0$.

Exemple 1 : $\ln(x + 1)$ existe si

Exercice 1 : Déterminer pour chaque fonction, son ensemble de définition.

(1) $f(x) = 5x - \ln(4 - x)$

(2) $f(x) = \ln(x) + \ln(2 - x)$

.....

.....

.....

.....

II - Dérivée

☞ La fonction logarithme népérien est dérivable sur $]0 ; +\infty[$ et pour tout $x > 0$, $\ln'(x) = \dots\dots\dots$

☞ Si u est une fonction dérivable et **strictement positive sur un intervalle I**,
alors la fonction $\ln u : x \mapsto \ln[u(x)]$ est dérivable sur I et sa dérivée est : $(\ln u)' = \dots\dots\dots$

Exemple 2 :

• La fonction $g : x \mapsto \ln(2x - 1)$ est définie pour

Alors g est dérivable sur, et $g'(x) = \dots\dots\dots$

• La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \ln(x^2 + 1)$ a pour fonction dérivée : $f'(x) = \dots\dots\dots$

Exercice 2 : Calculer la dérivée de chacune des fonctions suivantes.

(a) $f(x) = \ln(3x + 4) - x + 2$

(b) $f(x) = (x + 2)\ln(x + 2)$

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

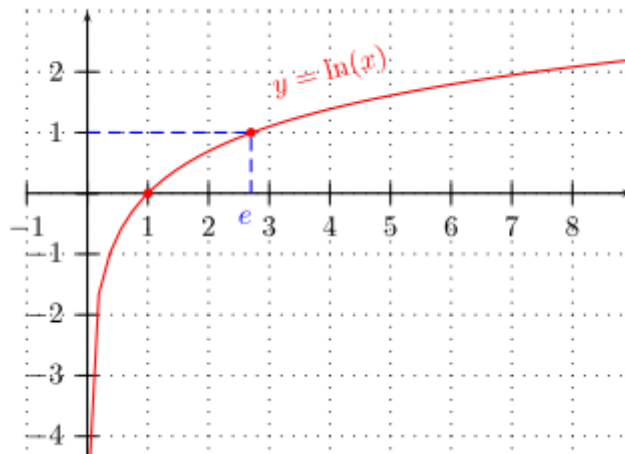
III – Tableau de variation – Courbe représentative

Comme pour tout $x > 0$, $\ln'(x) = \frac{1}{x} > 0$, la fonction

ln est strictement croissante sur $]0 ; +\infty[$.

On a donc le tableau de variation suivant :

x	0	$+\infty$
signe de $\ln'(x) = \frac{1}{x}$		
ln		



On appelle e le réel solution de l'équation : $\ln(x) = 1$.

En utilisant la calculatrice, on trouve : $e \approx \dots\dots\dots$

IV – Propriétés

Si a , b et x sont des nombre réels avec a et b strictement positifs.

• $\ln(1) = \dots\dots\dots$ $\ln(e) = \dots\dots\dots$

• $\ln(x) > 0$ pour $\dots\dots\dots$ $\ln(x) < 0$ pour $\dots\dots\dots$

• $\ln(a \times b) = \dots\dots\dots$ $\ln\left(\frac{1}{b}\right) = \dots\dots\dots$ $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \dots\dots\dots$

$\ln(x^n) = \dots\dots\dots$ $\ln(\sqrt{a}) = \dots\dots\dots$

Exemple 3 :

$\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \dots\dots\dots$ $\ln\left(\frac{3}{4}\right) = \dots\dots\dots$ $\ln(64) = \ln(2^{\dots\dots\dots}) = \dots\dots\dots$

Écrire sous la forme d'un seul logarithme :

$A = 3\ln(2) + \ln(5) - 2\ln(3)$

$B = \ln(x + 3) + \ln(2x + 1)$

$A = \dots\dots\dots$

$B = \dots\dots\dots$

$A = \dots\dots\dots$

$B = \dots\dots\dots$

$A = \dots\dots\dots$

$B = \dots\dots\dots$

Exercice 3 :

1) Exprimer en fonction de $\ln(2)$ et de $\ln(3)$:

$A = \ln(48)$ $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

2) Écrire à l'aide d'un seul logarithme :

$D = \frac{1}{2}\ln(4) - 3\ln(2)$ $\dots\dots\dots$
 $\dots\dots\dots$

3) Simplifier les expressions :

$$E = \ln 3 + \ln \frac{1}{3} \quad \dots\dots\dots$$

$$F = \ln(e^3) - \ln(e) \quad \dots\dots\dots$$

V – Résolution d'équations et d'inéquations comportant des logarithmes

Propriétés:

- L'équation $\ln(x) = 0$ a pour solution $x = \dots\dots\dots$
- L'équation $\ln(x) = 1$ a pour solution $x = \dots\dots\dots$
- $\ln(a) = \ln(b)$ équivaut à $\dots\dots\dots$
- $\ln(a) < \ln(b)$ équivaut à $\dots\dots\dots$

Exemple 4 : Résoudre les équations et inéquations suivantes

$$\ln(2x - 4) = 0$$

.....
.....
.....

$$\ln(2x - 1) = 1$$

.....
.....
.....

$$\ln(x + 1) < 0$$

.....
.....
.....

$$\ln(2 - x) > \ln(3)$$

.....
.....
.....

$$\ln(x) + \ln(x - 3) = 2\ln(2)$$

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Exercice 4 : Après avoir déterminé l'ensemble de définition, résoudre l'équation ou l'inéquation proposée.

$$1) \ln(x + 2) = 0$$

$$2) \ln(5 - x) \leq 1$$

$$3) \ln(x + 1) > 0$$

$$4) \ln(x^2 - 6x + 8) = \ln(3)$$

$$5) \ln(3 + 2x) > \ln(1 - x)$$